

原 著 論 文

エッジデバイス上におけるリアルタイム小ねぎ分岐部位置検出

安藤拓翔¹⁾, 井上優良^{*2)}

1) 大分工業高等専門学校専攻科電気電子情報工学専攻 〒870-0152 大分県大分市大字牧 1666 番地

2) 大分工業高等専門学校情報工学科 〒870-0152 大分県大分市大字牧 1666 番地

要旨

近年、小ねぎ生産における農業従事者の不足が深刻な課題となっており、人手を減らす小ねぎ調製機の開発が求められている。現行の調製機では一度に不要な葉を全て除去できず、小ねぎを調製機に通した後に、人手による不要な葉を取り除く作業を行う必要がある。二次処理の不要な調製を行うためには、小ねぎの最上部の分岐部位置にノズルを合わせて調製機へ投入することが有効であると分かっている。これを行うには、分岐部の位置は個体によって異なるため分岐部の位置を判別し、位置を揃えて調製機に投入する必要がある。したがって、画像認識により小ねぎ分岐部の位置を検出し、ノズルの位置を自動で合わせることが正確な調製につながると考えた。そこで本稿では、分岐部の検出を目的として、小ねぎ分岐部における特有の斜線を抽出する手法を提案する。本手法は、低消費電力で演算能力の低いエッジデバイスでの実装を目標として、エッジ検出による画像処理をベースとした軽量なアルゴリズムを用いる。本手法を実際の小ねぎ画像に適用して、Raspberry Pi 3 で評価した結果、分岐部斜線の検出率は 90.6% であり、処理時間は 455 ms を達成した。この結果より、本手法が分岐部の検出に対して有効であることが明らかとなり、実環境にて応用できる可能性が示された。

キーワード

物体検出, 画像処理, エッジデバイス, スマート農業, 小ねぎ

はじめに

近年の国内における農業生産現場では、農業従事者の持続的な減少と高齢化の進行が深刻な問題となっている。これらの問題に対して、農作業における省力化・軽労化を進めることを目的とした農業機械の自動化の需要が高まっており、現在様々な研究及び開発が行われている(井上 2019, 松本 2020)。

大分県での小ねぎ調製場においても、農業従事者の不足が深刻な課題になっている。小ねぎは出荷する際に、主に鮮度保持の観点から「一芯一葉」(芯葉 1 枚+葉 1 枚)に調製する必要がある。図 1 に示すように、調製機は上下の水圧ノズルにより不要な葉の除去を行う。ただし、現行の調製機による葉の除去は精度が低く、一度に全ての不要な

葉を取り除くことができない。そのため、小ねぎを調製機に通した後に、人手による不要な葉を取り除く作業を行う必要がある。この工程で作業を行う農業従事者が不足しており、人手を減らす小ねぎ調製機の開発が求められている。

人手を減らす調製を行うには、調製機で一度に全ての不要な葉を取り除く必要がある。それを行うには、小ねぎの最上部の分岐部位置にノズルを合わせて調製機へ投入することが有効であると分かっている(大分県 2022)。よって、葉を過不足なく調製するには、分岐部の位置は個体によって異なるため分岐部の位置を判別し、位置を揃えて調製機に投入する必要がある。調製機全体の精度は実用可能な精度として 70% を目標としている。機械による位置合わせの精度は 80% 程度を想定されており、全体の精度として 70% を達成するために画像認識における目標の精度は 90% とする。同様に、位置合わせの時間は 100 ms 程度を想定し、全体として 700 ms を達成するために、目標の処理時間は 600 ms とする。このように、リアルタイムで

* Corresponding Author

E-mail: y-inoue@oita-ct.ac.jp

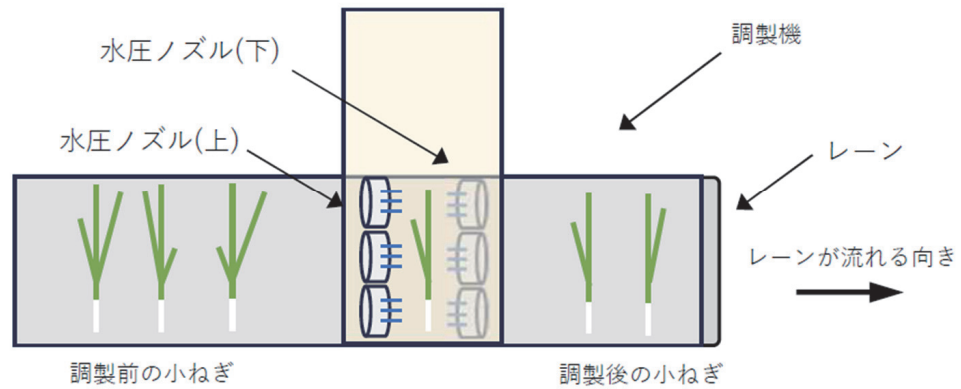


図1 小ねぎ調製機の概要

の処理が要求されている。

農作物を対象とした物体検出手法はいくつか提案されている (Kaur et al. 2022, Zhang et al. 2022, Buzzy et al. 2020, 内村ら 2021, 山崎, 青木 2021)。そのほとんどが DNN (Deep Neural Network) をベースとした手法であり、高い精度を達成している。大村ら (2018) は SSD (Single Shot MultiBoxDetector) をベースとした子実と花の検知システムを開発した。この研究では生育情報として大豆の花、子実に着目し、屋外圃場で得られた画像からこれらを認識するシステムが提案された。検出対象である大豆の子実は緑色をしているため、色相情報のみで葉や茎と区別するのは困難である。加えて、茎や葉との位置関係や背景情報などの情報を総合的に捉えて物体検出することが必要であるため、深層学習モデルである SSD が用いられた。既存研究ではシステムの精度のみ評価されており、実環境を想定したエッジデバイスでの処理時間の評価は行われていない。一方で、本研究がターゲットとしている小ねぎ調製機は長時間動作することが求められる。特に、低消費電力なエッジデバイスでも動作可能なシステムが要求される。ただし、低消費電力性を有するエッジデバイスでは計算性能が低いため、軽量なアルゴリズムで処理を行う必要がある。本手法では、このようなエッジデバイスでも処理可能なエッジ検出による画像処理をベースとした手法を提案する。

本稿では、分岐部の検出を目的とした、エッジ検出による小ねぎ分岐部特有の斜線を抽出する手法を提案する。小ねぎ外葉における分岐部には、特有の斜線のような繊維(以下、分岐部斜線とする)があり、この分岐部斜線を抽出することで分岐部の位置を検出することができるという仮説を立てた。本手法では、エッジ検出を用いて分岐部斜線の検出を行う。

小ねぎ調製位置の検出

手法の概要

現行の小ねぎ調製機では図2のように、小ねぎをベルト



図2 現行の小ねぎ調製機

コンベア上に置き、そのまま調製機に投入する。しかし、現行の調製機では一度に全ての不要な葉を取り除くことができず、二次処理として人手による葉の除去が必要である。これは、小ねぎ個体によって適切に調製可能な調製位置が異なることに対し、現行の調製機では小ねぎの個体によらず、一定の位置で調製を行うことが原因である。

現在、小ねぎ外葉の最上部の分岐部位置を揃えて調製機へ投入することで、不要な葉のみ除去できるため、正確に調製できることが分かっている。そこで、小ねぎを調製機に投入する前に最上部の分岐部の位置を検出し、調製位置を自動で合わせることが正確な調製につながると考えた。そのために、現行の調製機の追加実装として、画像認識による最上部分岐部の検出と調製位置の自動合わせを行う機能を加える。本稿では、この追加機能の1つである画像認識による最上部分岐部検出システムを提案する。

本手法では最上部分岐部検出を行うために、図3のような小ねぎ分岐部における特有の斜線を抽出する手法を提案する。分岐部検出のフローを図4に示す。まず画像の前処理として、入力画像を RGB 座標系から HSV 座標系に変換して、HSV 画像と彩度成分 (S) 画像と色相成分 (H) 画像を抽出する。次に彩度成分画像に対して輪郭検出を行

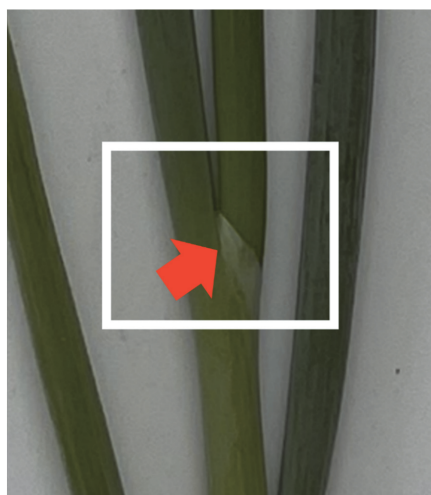


図3 分岐部斜線

図中の白い枠線内が分岐部であり、赤い矢印で指している箇所が分岐部斜線である。

い、分岐部推定領域の算出と2種類のマスクの作成を行う。ここで、色相成分画像とHSV座標系の画像に対して分岐部推定領域を対象にクロッピング処理を行う。さらに、クロップした色相成分画像に対してSobelフィルタ (Sobel 1970) を適用し、エッジを検出する。エッジ検出画像に対して2種類のマスク処理を適用したのち、エッジのラベリングを行い、各エッジの特徴量を用いて分岐部斜線の抽出をする。最後に分岐部斜線に分類されたエッジのうち、最上部に位置するエッジの位置を出力する。以降の節で本手法の詳細を説明する。

輪郭検出による分岐部位置推定領域の抽出とマスク作成

カメラで撮影された小ねぎの画像のうち、全ての領域に対してエッジ検出などの画像処理を適用すると膨大な計算時間を要する。そこで、撮影画像において画像処理を適用する領域を限定して処理時間を短縮する。検出対象である最上部の分岐部の位置は、小ねぎ個体によって、おおよその位置は変わらないと推定した。

そこで、小ねぎ画像400枚に対して最上部の分岐部の位置を調査した。小ねぎの全長（根から葉の先の長さ）に対して、葉の先からの距離との割合を算出した結果、0.70前後の位置を中央に、0.55から0.80の間に分布していることが分かった。したがって図5のように、この領域を分岐部推定領域として抽出する。

まず、RGB座標系の入力画像をHSV座標系に変換して、HSV画像と彩度成分(S)画像と色相成分(H)画像を抽出する。この2つの抽出画像のうち、彩度成分画像は輪郭検出に利用し、色相成分画像はエッジ検出に利用する。また、HSV座標系の画像は色相抽出マスク画像の作成に利用する。ここで、彩度成分画像に対して輪郭検出処理 (Suzuki and Abe 1985) を適用する。検出した輪郭のうち、最も大きい面積を持つ輪郭を小ねぎの輪郭として抽出

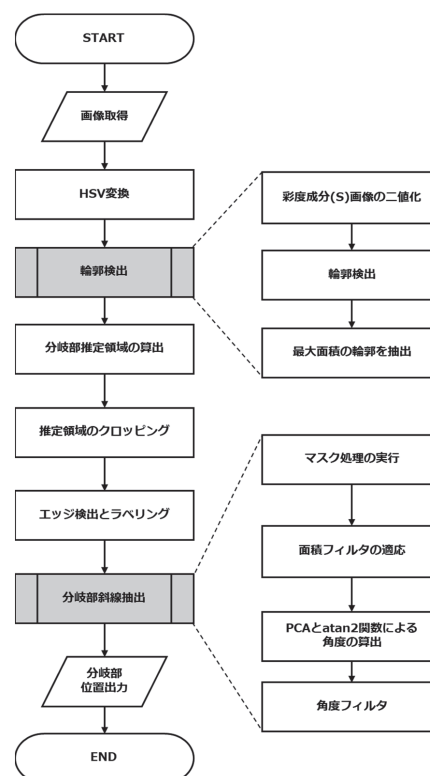


図4 分岐部検出のフロー

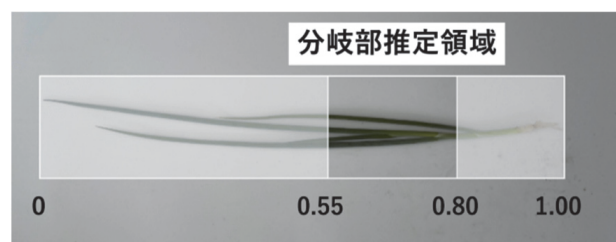


図5 分岐部推定領域

する。さらに輪郭点群データから外接矩形を求め、外接矩形から分岐部推定領域を算出する。加えて、色相成分画像とHSV座標系の画像に対して分岐部推定領域を対象にクロッピング処理を行う。

次に、色相マスク画像と葉の輪郭マスク画像の2種類のマスク画像を作成する。エッジ検出を行う際、壁面の汚れ、葉の輪郭、根、葉の表面の傷などの分岐部斜線以外のエッジをノイズとして扱う。これらのノイズに対して頑健な分岐部斜線抽出を行うために、エッジ検出後に色相マスク画像と葉の輪郭マスク画像を用いてマスク処理を行う。図6に2種類のマスク画像の例を示す。色相マスク画像は、HSV座標系のクロップ済み画像に対して、葉の緑色に該当する色相の閾値処理を適用することで作成する。輪郭マスク画像は、輪郭点群データを用いて作成する。ここで、葉の輪郭のエッジが処理領域と重なることを防ぐために収縮処理を適用する。その後、分岐部推定領域を対象に輪郭マスク画像もクロッピングを行う。

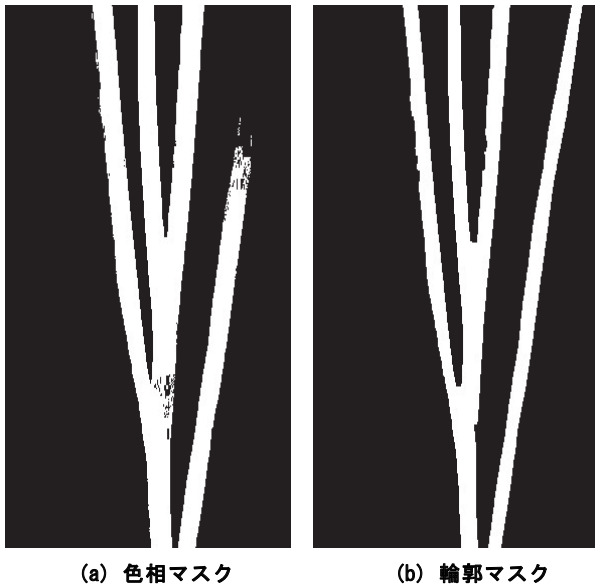


図6 2種類のマスク画像

エッジ検出とマスク処理

小ねぎ外葉における最上部の分岐部斜線を検出することを目的として、クロッピング済み彩度画像に対してエッジ検出を適用する。エッジ検出とは、物体の輪郭（ある方向に対して輝度値が急激に変化する画素）を検出する画像処理のことである。微分フィルタは、局所領域内で画素の明るさの微分（差分）を用いた演算によって線や縁を強調する1次元空間微分フィルタのことである。縦方向と横方向の方向別にエッジを検出することができるという特徴をもつ。本手法では、微分フィルタの1種である Sobel フィルタを用いる。ここで、分岐部斜線は横方向のエッジである傾向があるため、微分方向を縦方向に限定した Sobel フィルタを適用する。また、ノイズの除去のためにエッジ検出画像に対して二値化処理を施す。

次に色相マスクと輪郭マスクを用いてマスク処理を適用する。色相マスク処理は、葉の緑色に該当する色相の閾値処理を適用することで、葉の緑色以外の色相をノイズとして除去する。そのため、壁面の汚れや、枯れ葉などのノイズエッジを除去可能である。ただし、葉の輪郭は緑色であり、輪郭のノイズエッジを除去できないため、輪郭マスク処理を適用することで葉の輪郭エッジを除去する。適用前後のエッジ検出画像を図7に示す。マスク処理を適用することで、分岐部斜線を残したまま葉の輪郭などのエッジを除去できることが分かる。

ラベリングとエッジ特徴量によるノイズ除去

検出したエッジに対してマスク処理などのノイズ除去処理を適用しても、全てのノイズを除去することはできない。例えば、葉の表面の薄い繊維やマスク処理で除去できなかった葉の輪郭などがノイズとして残る。そこで、各エッジの特徴量を算出して分岐部斜線を分類する。

まず、エッジの区別を行うため、二値化エッジ画像に対

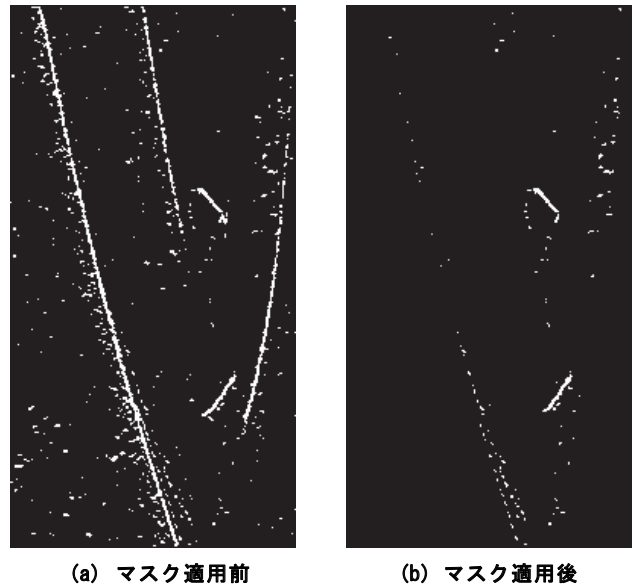


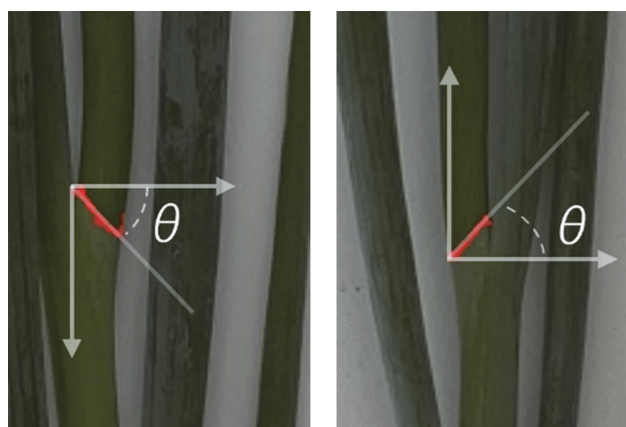
図7 マスク処理によるノイズ除去

白い画素がエッジである。マスクを適用するとノイズを削減できていることが分かる。

して8連結でのラベリング処理を適用する。中心画素に対して縦、横、斜め方向に連続している画素を1つのエッジとしてラベル付けをする。次にラベリングした各エッジに対して、面積と座標を取得する。エッジの面積と角度によって分岐部斜線のみ抽出する。

分岐部斜線は一定の大きさの面積を持つため、葉の表面の繊維のような面積の小さいエッジをノイズであると判定可能である。小ねぎ400本の最上部の分岐部斜線におけるエッジの面積を調査した結果、大きさがほとんど22 px以上であった。そこで、面積が22 px未満のエッジをノイズと判別して除去する。

また、葉の繊維斜線のエッジを分岐部斜線と区別をして除去する必要がある。このような繊維斜線は、形状が分岐部斜線に似ているため、ノイズに分類することができない。そのため、エッジの角度によりノイズを除去する。エッジの角度を図8に示すように、斜線とx軸のなす角度とする。ここで、座標は画像のx軸とy軸（負の向き）に対応しており、角度の範囲を0°から90°の範囲であると定義する。しかし、小ねぎがカメラに対して斜めに設置されている場合であると、正面の位置と比べて分岐部斜線の角度も変化する。よって、小ねぎの向きに対して正面から撮影していることを前提とする。小ねぎ400本の最上部の分岐部斜線におけるx軸に対する角度を調査した。角度が55°から60°である分岐部斜線が最も多く、35°未満の分岐部斜線はなかった。調査では75°の角度である分岐部斜線もあったが、75°以上の分岐部斜線は縦方向成分の強いエッジであるため、縦方向の Sobel フィルタで検出することが困難である。そのため、75°以上のエッジは分岐部斜線として考慮せずノイズとして扱う。この結果より、分岐部斜線のx軸を基準とした回転角度はおおよそ30°から75°であ



(a) 角度の例 1

(b) 角度の例 2

図 8 エッジの角度

ると推定し、この範囲の角度ではないエッジをノイズであると判断する。

各エッジの角度を算出するために、次のような処理を行う。まず、各エッジの 2 次元座標データに対して主成分分析 (Chatfield 2018) を行い、エッジのベクトル化を行う。共分散行列の固有ベクトルに対して atan2 関数 (Bronshtein and Semendyayev 2013) を適用することで逆正接を求める。ここで算出した逆正接がエッジの角度であり、この角度を用いて分類処理を適用してノイズエッジの除去を行う。

このように分類処理を適用した結果、ノイズエッジを除去することができた。したがって、ここで残ったエッジが分岐部斜線のエッジとなる。ここで、これらのエッジに対して座標から y 座標の重心座標を算出する。そのうち、 y 座標の重心座標が最も小さいエッジを最上部の分岐部斜線として、この重心座標の値を出力する。

実験と結果

本節では、実験の概要とその結果について説明する。実験結果より本手法の性能の評価を行い、本手法の有効性を確認する。

実験の概要

本実験の目的は分岐部斜線検出における本手法の有効性を検出精度と処理時間の観点で評価することである。170 枚の小ねぎ画像に対して本手法を安価で実装が容易な Raspberry Pi 3 で実行する。Raspberry Pi 3 model B は、CPU に ARM Cortex-A53 1.2 GHz 64 bit クアッドコアプロセッサを搭載し、メモリは 1 GB の LPDDR2 SDRAM を搭載している。

実験用の小ねぎ実画像は、大分県宇佐市北部小ねぎ共同調製場にて調製されるブランド名「大分 味一ねぎ」を 1 本ずつ iPhone SE のカメラで撮影した画像を利用する。作物の学名は *Allium fistulosum* であり、品種名はパワースリムである。また、撮影時の光源は、屋内天井の室内灯のみ

表 1 検出結果

	割合 [%]	失敗での割合 [%]	本数
検出成功	90.6	—	154
失敗 (下部)	5.9	62.5	10
失敗 (上部)	3.5	37.5	6

になっており、他に光源は使用されていない。この画像データセットは合計 570 枚の小ねぎ画像のうち、調整用 400 枚とテスト用 170 枚で構成される。調整用 400 枚を、本手法における分岐部推定領域の算出とエッジ特徴量による分類処理でのパラメータ調整に利用した。残りの 170 枚を、テスト用として本実験の評価に利用する。撮影カメラは有効画素約 1200 万画素であり、画像の解像度は $3,024 \times 4,032$ px である。ただし、この解像度では膨大な処理時間を要するため、入力画像の解像度を下げて処理を行う。そこで、実システムでは処理時間と精度の観点を考慮した結果、 $1,512 \times 2,016$ px の画像を入力画像の解像度とする。そのため、テスト用画像は、 $1,512 \times 2,016$ px にリサイズした画像を用いる。小ねぎの設置の仕方により、向きが斜めや横向きになる場合、エッジの角度が変化する。そのため、小ねぎの向きを固定するために、小ねぎに対するデジタルカメラの撮影方向を全て揃える。また、撮影範囲は横方向 43.2 cm、縦方向 57.6 cm である。

本手法では、最上部のエッジの位置と事前に目測で入力した分岐部の正解位置を比較し、その誤差を出力する。本実験では、この正解位置との誤差が 1.0 cm 未満である場合を検出成功とする。一方、誤差が 1.0 cm を超えると調製に失敗する可能性が高くなるため、検出失敗とする。検出に失敗した場合、出力した位置が最上部分岐部の位置と比較して、上部であるか下部であるかを確認する。最上部分岐部より下部である場合は、人手による二次処理を行えば調製することが可能である。それに対して、上部である場合は、必要な葉まで取り除くため商品にできない状態になる。よって検出に失敗した場合、出力位置は最上部分岐部より下部である場合のほうが良いため、これらの割合を比較して評価をする。処理時間の評価は、Python の time モジュールを利用して、1 枚あたりの平均処理時間で評価を行う。

実験結果

実験結果を表 1 に示す。検出成功率は 90.6% であった。実システムでの目標値である 90% を超える成功検出率であるため、本手法は分岐部斜線検出に対して有効であることが分かる。検出に失敗した場合は、分岐部 (正解位置) より下部か上部に分けられ、下部が 62.5% で上部が 37.5% であった。下部の割合が上部の割合を上回る結果となり、97% の小ねぎは二次処理を行えば商品として扱えることが分かった。

処理時間は 455.1 ms であり、実システムの目標値である 600 ms よりも短い処理時間を達成した。よって、本手



(a) 薄い分岐部斜線



(b) 分岐部斜線の隠れ

図 9 下部検出結果の例



(a) 葉の輪郭エッジ



(b) 葉の表面の繊維斜線

図 10 上部検出結果の例

法は実システムにおいて実装可能な処理速度であることが分かる。

考察

本手法の評価に関して、表 1 より、検出に失敗した場合は下部が 62.5% で、上部が 37.5% であった。下部である場合が上部である場合を上回る結果となった。下部検出結果は図 9 に示すように、(a) 分岐部斜線と葉の表面の輝度差が小さく、検出できない場合や、(b) 分岐部斜線が外葉に隠れている場合の結果である。本手法はカメラで分岐部斜線を撮影可能であることを前提にしており、分岐部斜線が隠れている場合は検出できない。上部検出結果は図 10 に示す例のように、葉の表面における繊維斜線や葉の輪郭をノイズエッジとして検出した場合の結果である。分岐部斜

表 2 本手法の処理時間の内訳

処理	割合 [%]	時間 [ms]
読み込み	33.79	153.79
HSV 変換	24.53	111.65
輪郭検出と輪郭マスクの作成	10.41	47.36
分岐部推定領域の抽出	0.33	1.52
色相マスクの作成	17.28	78.65
エッジ検出	1.03	4.67
ラベリング	8.66	39.43
分岐部斜線抽出	3.96	18.03
合計	100	455.10

線のエッジの特徴と似ているため、エッジ特徴量を用いてノイズ除去することができない。

本手法の処理時間の合計は 455.1 ms であり、実システムの目標値である 600 ms よりも短い処理時間を達成した。本手法の処理ごとの時間内訳を表 2 に示す。最も割合が高い処理は画像の読み込みであり、2 番目に割合が高い処理は HSV 変換である。この 2 つの処理だけで全体の約 60% の処理時間を占めていることが分かる。これらの処理は、入力画像の解像度に依存しているため入力画像の解像度が大きいことが原因である。ただし、入力画像の解像度をさらに小さくすると、エッジ特徴量だけでは分岐部斜線のエッジとノイズの区別が困難になる。そのため、入力画像の解像度と認識精度はトレードオフの関係にあることが分かる。また、ラベリング処理は画像ごとに処理時間にばらつきが確認されたが、システム全体の処理時間への影響は小さいため、処理時間のばらつきは許容できる。

まとめ

本稿では、分岐部の検出を目的とした、エッジ検出による小ねぎ分岐部特有の斜線を抽出する手法を提案した。分岐部斜線検出における本手法の有効性の確認を行うため、Raspberry Pi 3 で実行する評価実験を行った。実験の結果、本手法による最上部分岐部斜線の検出精度が 90.6% あることが明らかになり、本手法が分岐部斜線検出に対して有効であることが分かった。また、処理時間の合計は 455.1 ms であり、実システムの目標値である 600 ms よりも短い処理時間を達成した。したがって、精度と処理時間において実際の調製機に搭載した場合の目標性能を満たすことができる。

今後の課題としては、エッジ検出手法のアルゴリズムの見直しによる分岐部斜線検出の精度の向上が挙げられる。また、本システム実行時におけるデバイスの消費電力の計測を行う。さらに、実際の調製機に搭載した場合の評価実験を行うことで、実環境における本手法の有効性を確認する必要がある。

引用文献

- Bronshtein, I. N. and K. A. Semendyayev (2013) Handbook of mathematics. Springer Science & Business Media, 10.1007/978-3-540-72122-2.
- Buzzy, M., V. Thesma, M. Davoodi and J. M. Velni (2020) Real-time plant leaf counting using deep object detection networks, *Sensors*, 20 (23): 6896.
- Chatfield, C. (2018) Introduction to multivariate analysis, Routledge, *Hippokratia* 14 (Suppl 1): 23–28.
- 井上吉雄 (2019) リモートセンシングのスマート農業への実装に向けた研究開発の最前線—sip プログラムによるリモートセンシングイニシアティブの活動概要—, *日本リモートセンシング学会誌*, 39 (5): 414–420.
- Kaur, P., S. Harnal, V. Gautam, M. P. Singh and S. P. Singh (2022) An approach for characterization of infected area in tomato leaf disease based on deep learning and object detection technique, *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 115: 105210.
- 松本賢英 (2020) スマート農業の社会実装に向けた取り組み, *日本農業学会誌*, 45 (2): 141–145.
- 大分県 (2022) 大分県スマート農林水産業推進方針, <<https://www.pref.oita.jp/soshiki/15060/sumart.html>>, 2024 年 2 月 10 日参照.
- 大村和暉, 八幡壮, 小澤誠一, 大川剛直, 村上則幸, 辻博之 (2018) 大豆の生育情報を自動取得する画像センシング手法の開発, *人工知能学会全国大会論文集 JSAI2018: 2G3OS10c02–2G3OS10c02*.
- Sobel, I. E. (1970) Camera models and machine perception, Stanford University. <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:62214755>>, 2024 年 1 月 7 日参照.
- Suzuki, S. and K. Abe (1985) Topological structural analysis of digitized binary images by border following, *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 30 (1): 32–46.
- 内村優希, 吉田裕一, 後藤丹十郎, 安場健一郎 (2021) 機械学習を利用したキャベツ選果システムの開発, *園芸学研究*, 20 (4): 469–75.
- 山崎達也, 青木俊介 (2021) 枝との位置関係を考慮した洋ナシ花の深層学習検出, *農業情報研究*, 30 (3): 146–54.
- Zhang, Y., W. Zhang, J. Yu, L. He, J. Chen and Y. He (2022) Complete and accurate holly fruits counting using yolox object detection, *Computers and Electronics in Agriculture*, 198: 107062.

受付日	2024 年 1 月 10 日
受理日	2024 年 3 月 22 日
担当部会	工学分野

Real-time Detection of Green Onion Branch Position on Edge Devices

Takuto Ando¹⁾ and Yusuke Inoue^{*2)}

1) *National Institute of Technology, Oita College, Advanced Course, Electrical, Electronic
and Information Engineering Major, 1666 Maki, Oita City 870-0152, Japan*

2) *National Institute of Technology, Oita College, Department of Information
Engineering, 1666 Maki, Oita City 870-0152, Japan*

Abstract

In recent years, a shortage of farm workers in green onion production has become a serious problem. Therefore, there is a need to further mechanize preparation. Current machinery cannot remove all unwanted leaves at once, requiring subsequent manual removal. To reduce this secondary processing, it is effective to align the nozzle with the uppermost branch position. It is necessary to recognize the branch position of each green onion and feed the plant into the machine with the branch position aligned. Detecting the branch position by image recognition and automatic alignment of the nozzle for preparation could improve the accuracy of preparation. In this paper, we propose a method for detecting the branch position by extracting a particular oblique line at the branch. The method is designed for implementation on low-power edge devices and uses a by lightweight edge detection algorithm based on image processing. On a Raspberry Pi 3, it achieved a correct detection rate of 90.6% and a processing time of 455 ms. This result shows that our method is effective for detecting the branch position and may be applied to real-world use.

Keywords

object detection, image processing, edge device, smart agriculture, green onion

* Corresponding Author

E-mail: y-inoue@oita-ct.ac.jp